1 本月计划

1.1 任务目标

本月从多种结构的探索结果回到小块理论，研究不同热流密度下应该选哪一种小块，以及选择何时发生变化。此处的分界线是小块适用范围，不是逻辑月三的翼型参数分组。代理模型拟承接月三分组，但 XGBoost 尚未开展。

2 研究过程

2.1 文献与理论准备

2.1.1 本阶段文献与资料

本月承接月二的结构探索、月三的翼型参数方案和数值核验，以及已有代理模型方法资料。Bi 与扰流柱数量部分目前缺少归档的专门计算记录，以下仅给出分析框架和需补证据。

2.1.2 对本方向的启示

结构形状、换热面积、扰流柱数量和水力阻力会共同改变温度表现。因此不能把“结构复杂”直接当作性能优势，也不能只按热流密度给出脱离流量、温度上限及泵功约束的固定选择。

2.2 研究步骤与分析框架

2.2.1 由探索结果提出小块选择分界线问题

已有常规、仿生和翼型结构结果显示温度收益与水力代价需要联合评价。例如月二保存记录中，300 W/cm^2 下直线、正弦和 NACA2416 的最高温度分别为 52.50、62.27 和 72.48 °C，水力功率分别为 0.04919、0.05897 和 0.01566 W。三者运行条件并非等泵功对照，不能据这些值直接确定适用分界线；这些记录的作用是提出“在什么约束下选哪一种小块”的问题。

2.2.2 分界线的研究设计

拟在统一几何尺度、入口条件和物性下扫描热流密度，先排除超出温度或压降限制的结构，再在满足限制的候选中比较泵送代价或统一综合指标。相同流量与相同泵功属于不同的比较方式，应分别报告。分界线可能随约束改变，也可能出现重叠可选区或没有可行结构的区间，不预先假设唯一阈值。

【待补：候选小块清单、扫描范围、约束值、性能曲线及分界线不确定性。】

2.2.3 Bi 验证思路与小块理论边界

本稿将 Bi 作为待验证的尺度分析工具。若采用常见固体导热与对流比较形式，需明确

$$Bi = \frac{hL_c}{k_s}, \qquad L_c = \frac{V_s}{A_{\mathrm{conv}}}. \tag{1}$$

式 (1) 中 k_s 为固体导热系数，V_s 为声明的固体体积，A_{conv} 为相应对流面积，h 应注明提取位置与平均方式。这是建议采用的定义，实际尺度与统计区域仍需结合小块模型确认。Bi 可辅助讨论内部导热与表面对流的相对影响；相邻小块的横向导热耦合还需温度场或热量分配对照，不能由一个 Bi 值直接证明独立小块假设成立。

【待补：实际 Bi 定义、各结构计算表、与温度场的一致性验证。】

2.2.4 扰流柱数量影响的迭代分析

本月研究重点是扰流柱数量在换热中的作用。数量改变会同时影响固液面积、流通截面、阻塞及柱间干扰，因此需要与翼型形状效应区分。拟固定外形尺寸、单柱几何和边界条件，改变柱数并记录排列、间距和总面积，联合比较最高温度、换热量、压降与水力功率；必要时再用等面积对照辨识数量与面积的影响。

目前尚未归档支持数量效应大小的完整对照数据，不给出“增加多少柱即提高多少换热”的结论。【待补：柱数、排列、换热面积和对应性能数据。】

2.2.5 基于翼型参数分组的 XGBoost 准备

XGBoost 尚未开展。拟先核对月三参数组，将厚度、弯度、攻角及可用工况作为候选输入，选择定义统一的温度或压降指标作为输出，再建立基础回归和 XGBoost 对照。参数组没有数据时不能直接开始训练；已有 13 条分支混含物性、网格和时刻变化，也不能未经筛选当作 13 个独立合格训练样本。

后续需按几何或工况组合划分训练与测试，避免同一算例的近邻或重复记录跨集合，并报告误差、范围和训练成本。当前不填模型精度、泛化或加速收益。

3 完成情况

3.1 任务完成状态

表 1　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
小块适用分界线	研究问题已明确	尚缺统一约束下的扫描数据和交界热流密度
复杂性与性能关系	已有探索依据	现有记录可提示问题，尚不能给出通用排序
Bi 验证	待补依据	需给出特征尺度、物性、换热系数及计算结果
扰流柱数量影响	研究重点已明确	需数量对照和换热、水力指标支持定量判断
翼型 XGBoost	尚未开展	待月三分组数据补齐后训练和测试

3.2 关键结果与完成边界

本月已明确小块适用分界线、Bi 验证、数量效应和代理模型四项研究任务。当前材料不足以给出量化分界线、Bi 验证结论或 XGBoost 预测结果，保留为待补项。

3.3 可以确定的

小块分界线研究应由约束条件和性能对照支撑；复杂结构不能凭形态获得优先级；数量与面积需与翼型形状效应区分。

3.4 尚不能确定的

各小块交界热流密度、Bi 适用性、扰流柱数量的定量贡献及 XGBoost 性能均待补证据。

4 问题与初步对策

4.1 与预期的差异

由结构探索转向适用边界研究后，不能再沿用“更复杂即更优”的直观判断。实际需要同时检查导热、对流、水力代价和数量变化。现有非统一工况结果不足以把上述因素分离，理论解释需与后续数据共同修正。

4.2 遇到的主要问题

热流密度分界数据、Bi 定义及数量对照尚未齐备；翼型参数组数据不足，XGBoost 暂不具备训练依据。

4.3 已尝试的方案

从已有温度与水力记录中提出复杂性问题，并将形状、数量、面积及工况分别记录，形成后续对照要求。

4.4 下一步对策

补齐统一工况扫描，验证 Bi 与数量效应；按分组整理数据后开展基础回归与 XGBoost。将得到的小块候选及其条件限制交给逻辑月五整板尝试。

5 下个月计划

表 2　后续工作及所需产出

工作	状态	依据或缺口
补充理论迭代证据	分界线、Bi 与数量对照	持续补充
补齐分组并尝试代理模型	训练记录及独立测试	具备数据后
将局部研究接入整板	候选布局、连接和供液条件	逻辑月五

参考文献

[1] 大创项目申报书：研究内容与实施方案. 2026.

[2] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.

[3] 四种流道数据与折线图. 项目计算资料, 2026.